Аппаратная платформа MK61s

Версия документа: 03.11.2026

Этот документ описывает оборудование, для которого в текущем проекте есть явные профили прошивки: платы mini V2 и mini V3, символьные LCD/OLED, варианты Classic V2 и Classic V3 с графическим дисплеем и юбилейная плата 40th. Здесь собраны варианты дисплеев, клавиатуры, распиновка, полярность светодиода, RTC, внешняя SPI NOR flash и точные флаги сборки.

Документ описывает именно контракт текущей прошивки. Монтаж, номиналы деталей и механическая сборка основной платы подробно приведены в `doc/MK61s-mini-Assembly.pdf`.

Уровни поддержки

Релизная матрица автоматически собирается для STM32F411CE BlackPill. Перед публикацией проверяются восемь вариантов:

Плата	Дисплей и клавиатура	Флаги сборки
mini V3	LCD1602 A00, mini	`-DMK61_LCD1602_A00`
mini V3	LCD1602 A02, mini	`-DMK61_LCD1602_A02`
mini V3	OLED1602 WEH001602A/WS0010, mini	`-DMK61_OLED1602_WS0010`
mini V2	LCD1602 A00, mini	`-DREVISION_V2 -DMK61_LCD1602_A00`
mini V2	LCD1602 A02, mini	`-DREVISION_V2 -DMK61_LCD1602_A02`
Classic V2	UC1609 192x64, classic	`-DMK61_BOARD_CLASSIC_V2`
Classic V3	UC1609 192x64, classic	`-DMK61_BOARD_CLASSIC_V3`
40th	UC1609 192x64, 40th	`-DMK61_BOARD_40TH`

Флаг `REVISION_V2` выбирает параллельную распиновку LCD платы mini V2 и не имеет отношения к Classic V2. Совмещать его с профилями Classic запрещено проверкой времени компиляции. Прежние флаги `-DMK61_DISPLAY_UC1609 -DMK61_KEYBOARD_CLASSIC` трактуются как Classic V2 для обратной совместимости.

Для BlackPill с STM32F401CC теперь собираются отдельные проверяемые комплекты mini V3/A00 и mini V3/WS0010: основная прошивка и выбранные ключами загружаемые FOCAL, TinyBASIC, WBMP, Markdown, CHIP-8, SETUP и USBDISK-приложения ABI 6. Остальные F401-профили можно собрать той же командой. Профили `CDU`, `LK432` и неактивная ветка mini V1 также остаются вне неё. Эталонной целью для нового устройства по-прежнему является STM32F411CE.

Параметры эталонной сборки

Автоматическая сборка использует:

```
STM32 Arduino Core 2.12.0
Board: Generic F4 / BLACKPILL_F411CE
Upload: DFU
USB: generic CDC
ADC/SPI1/DMA/LCD/RTC: собственные драйверы F401/F411
```

Полный FQBN разделён на строки только для удобства чтения:

```
STMicroelectronics:stm32:GenF4:
pnum=BLACKPILL_F411CE,upload_method=dfuMethod,
xserial=none,usb=CDCgen,opt=osstd
```

`-Os` является релизным выбором. Глобальные `-O2` и особенно `-O3` сами по себе сильно раздувают холодные парсеры, меню и форматтеры, не ускоряя выполнение программы МК-61. Для совместимости с ручным выбором этих пунктов в Arduino прошивка использует смешанную оптимизацию: холодный код

принудительно остаётся под `-Os`, а `mk61emu_core.cpp` возвращает исходный `-O2`/`-O3`. Отдельная CI-сборка Classic V3 на `-O3` контролирует компоновку, стек и минимум 48 КиБ свободной Flash. На каноническую `-Os` сборку эта политика не влияет.

Терминал прошивки работает через USB CDC; аппаратный `Serial1` не используется, поэтому канонические F401/F411-сборки выбирают `xserial=none` и задают `HAL_UART_MODULE_ONLY`: объект Arduino UART и его debug-буферы RAM не создаются. Также задаётся `USBD_CLASS_USER_STRING_DESC=0`, поскольку CDC/MSC не публикуют class-specific строки и штатный пустой 255-байтный буфер им не нужен.

Готовая прошивка F411 не должна загружаться в F401 только потому, что обе платы называются BlackPill. Для другого микроконтроллера нужна отдельная сборка с правильным board target и проверкой размера flash/RAM.

Для F401CC канонический CMake-бэкенд выбирает board target `BLACKPILL_F401CC`; resident компилируется с `-Os -flto`, а System APP ABI 6 — с `-Oz -flto`. Отдельная Arduino-совместимая проверка без LTO остаётся намеренно: она не даёт случайно спрятать в SRAM изменяемые таблицы, которые LTO способен сам перенести во Flash. В `tools/mk61-firmware.cmd` нужно выбрать контроллер STM32F401CC: пункт «Собрать и прошить» создаёт один каталог с согласованными `.bin`, `System/FOCAL.APP`, `System/BASIC.APP` и включённым по умолчанию `System/MARKDOWN.APP`, а при включённой консоли также `System/CHIP8.APP`, обязательные `System/SETUP.APP` и `System/USBDISK.APP` и справкой `System/HELP0.TXT`, `HELP1.TXT`, и загружает resident. После перезапуска инструмент автоматически ждёт последовательный порт и передаёт System через COM/CDC с обратным чтением и проверкой. Открывать USB-диск не нужно. Закройте другие программы, использующие порт; оставьте подключённым только нужный калькулятор. Для повтора без перепрошивки служит «Установить System APP» или `--install-apps`. Низкоуровневая команда `tools/firmware/stm32/build-gcc.cmd -Profile mini-v3-a00` либо `tools/firmware/stm32/build-gcc.cmd -Profile mini-v3-ws0010` создаёт тот же комплект без прошивки и копирования в C6 на Windows и macOS/Linux.

Для ручной работы без `arduino-cli` в репозитории есть устанавливаемые платы `MK61s F401 + APP` и `MK61s F411 + APP`. Команда `tools/arduino/mk61-arduino-board.cmd` добавляет обе в sketchbook Arduino IDE. Они сохраняют отдельный выбор аппаратной платформы, экрана и ключей, а после обычного Verify/Upload создают resident и выбранные штатные System APP в одном каталоге `.build/firmware/`. F411 по умолчанию оставляет крупные системные компоненты и USB-диск встроенными. Этот режим использует тот же самостоятельный SDK, ZX0/BCJ и релокации; каждый штатный APP укладывается в лимит 20 КиБ образа и BSS. `WBMP.APP` создаётся только вместо `MARKDOWN.APP`, когда Markdown выключен. Подробности приведены в `MK61s-mini-Arduino-IDE.md`.

Второй шаг устанавливает оба файла справки в `/System`; на F401 он также устанавливает `SETUP.APP` и `USBDISK.APP`. На F411 оба встроены по умолчанию; второй шаг устанавливает каждый из них только при выборе APP, а также синхронизирует шесть имён дополнительных компонентов: копирует выбранные как APP и удаляет прежний `FOCAL.APP`, `BASIC.APP`, `WBMP.APP`, `MARKDOWN.APP`, `CHIP8.APP` или `EXPLORER.APP`, если компонент встроен или выключен. Остальные файлы C6 он не изменяет. На F411 он синхронизирует `SETUP.APP` и `USBDISK.APP` с выбранными режимами размещения.

Во всех профилях F401/F411 единый загрузчик обязателен, но отдельные ключи `MK61_ENABLE_FOCAL`, `MK61_ENABLE_TINYBASIC`, `MK61_ENABLE_WBMP_VIEWER`, `MK61_ENABLE_MARKDOWN_VIEWER` и `MK61_ENABLE_CHIP8` определяют, включён ли компонент. Парные `MK61_FOCAL_AS_APP`, `MK61_TINYBASIC_AS_APP`, `MK61_WBMP_VIEWER_AS_APP`, `MK61_MARKDOWN_VIEWER_AS_APP` и `MK61_CHIP8_AS_APP` выбирают APP вместо встроенной реализации. На F411 они по умолчанию равны `0`, на F401 — `1`. Даже если все пять выключены, справка остаётся в C6 на обеих платформах. SETUP лежит в C6 по умолчанию на F401 либо при явном выборе APP на F411; USBDISK — на F401 или в явно включённом внешнем режиме F411. Обычные APPLICATION запускаются тем же runtime без отдельного разрешающего флага.

Контейнеры являются обычными файлами C6 без скрытых, системных или read-only атрибутов. Системные сервисы ищутся под каноническими именами в видимом каталоге `/System`; пользовательские APP могут иметь произвольные допустимые имена и лежать в других каталогах. ABI 6 использует публичные таблицы C API и не зависит от CRC конкретной прошивки. При первом переходе обновите прошивку и `/System`; затем совместимую прошивку можно менять без пересборки APP.

Единая схема работы APP на F401/F411

1 `build-gcc.cmd` собирает resident с таблицами C API и динамическим выделением APP сверху свободной RAM. Для FOCAL, TinyBASIC, просмотра документов и CHIP-8 он либо линкует встроенную реализацию, либо оставляет прокси-вход для System APP; на F401 туда же вынесены SETUP и FAT/LFN-логика USBDISK. F411 линкует их в resident по умолчанию, но допускает APP-размещение отдельными ключами. Каждый System APP линкуется отдельно с `-Oz -flto`, без resident ELF. GCC, Arduino CLI и плата Arduino IDE используют выбор меньшего из ZX0 и BCJ + ZX0. Тяжёлый код приложений хранится в C6. `build_f401_bundle.sh` собирает пользовательские manifest APP тем же ABI 6.

2 Перед payload упаковщик записывает 64-байтовый заголовок: формат и ABI, kind приложения, адрес загрузки, размеры, точку входа, CRC сохранённого и готового образа и необязательный двухбайтовый magic обслуживаемого типа C6. В ABI 6 поля 40/44 содержат длину сжатого образа и число релокаций.

3 APP до 20 544 байт хранится в общем C6. Большой файл состоит из маленького COW-дескриптора и динамически выделенных блоков `C6B0`; отдельного раздела, массива слотов или ограничения «три/пять приложений» нет. Количество файлов ограничено только свободным местом, inode и каталогом FAT; тест создаёт 200.

4 USB FAT передаёт многокластерный файл потоково из 512-байтового staging в блоки C6, не собирая его целиком в RAM. Терминальный `fsput` использует отдельные staging-key и ту же потоковую запись. Порядок, в котором ОС прислала data, FAT и directory sectors, значения не имеет.

5 В read-only USB-preflight, до удаления, перемещения или замены любого узла C6, USB-disk проверяет заголовок, совместимость, размеры и CRC хранимого потока APP. Полная проверка ZX0/BCJ, релокаций и CRC готового SRAM-образа выполняется обычным загрузчиком перед исполнением. Ошибка формата, совместимости или CRC оставляет всё прежнее дерево достижимым. При потере питания C6 после перезапуска показывает целиком старую либо целиком новую версию.

6 При запуске resident снова проверяет контейнер, потоково арендует блок нужного размера, распаковывает в него APP из C6, исправляет указатели, обнуляет BSS и вызывает точку входа через ABI. В SRAM одновременно находится только один APP. Один и тот же inode/заголовок сохраняется в opportunistic cache независимо от Kind; после вытеснения `.data` и BSS создаются заново. Переключение на другой APP вытесняет прежний блок и выделяет новый. Размер аренды округляется до 32 байт; её конец находится перед защитой стека. Отдельного 20-КиБ массива в BSS нет. Системная куча и временные staging-буферы занимают нижнюю часть свободного участка, их живые буферы не перемещаются. Исполняющийся APP нельзя вытеснить; при нехватке места загрузка отклоняется. Внешний `USBDISK.APP` закрепляется на весь MSC-сеанс и освобождается только после его завершения; это обязательно на F401 и относится к опциональному внешнему режиму F411. Штатный F411 держит этот код в resident и APP-арену не занимает. На F411 MPU разрешает исполнение только блока APP и отзывает его при освобождении. ABI 2/3/4 требуют пересборки для этой прошивки.

7 Kind `APPLICATION` получает общую команду `APPLICATION_RUN`, поэтому тот же контейнерный формат используется для запуска пользовательского файла из Проводника или командой `open`. APP с ненулевым `handled_type_magic` получает `FILE_OPEN` и ID типизированного файла. Так `CHIP8.APP` регистрирует `C1`, отдельный `WBMP.APP` — `I1`, а графический `MARKDOWN.APP` обслуживает `T2` и `I1`, не добавляя Проводнику отдельных веток.

В ABI 6 программист пишет `main()` и при необходимости `mk61_app_open_file(id)`. SDK сам экспортирует `mk61_module_entry`, подключает таблицу `mk61_app_api` версии 1 и преобразует команды загрузчика в эти вызовы. API предоставляет текст, графику, клавиатуру, чтение файла, время, LED и звук. Общий размер image и BSS ограничен 20 КиБ; глобальные конструкторы запрещены. Полное руководство: написание APP на C/C++.

Тот же startup предоставляет продвинутые hooks `mk61_app_initialize()` и `mk61_app_command()`, которыми пользуются System APP. Закрытой системной точки входа или импорта resident-символов нет.

Валидный C6 не требует форматирования. Валидный C5 определяется read-only и остаётся неизменным до явного `format`; автоматической миграции UTF-8-файлов C5 в M8-файлы C6 нет.

Отключаемые компоненты

Файловые компоненты управляются независимо:

```
-DMK61_ENABLE_WBMP_VIEWER=0|1
-DMK61_ENABLE_MARKDOWN_VIEWER=0|1
-DMK61_ENABLE_CHIP8=0|1
```

CHIP-8 по умолчанию выключен. Markdown включён на любом экране; на fullscreen bitmap backend он открывает и `T2`, и `I1`. Отдельный WBMP viewer требует физический UC1609, `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1` либо квалификационный WS0010 с `MK61_WS0010_GRAPHICS_100X16=1`; при включённом Markdown тот же графический компонент уже обслуживает WBMP на каждом из этих экранов. CHIP-8 по-прежнему требует UC1609 или USB-экран.

На LCD1602 с `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1` модули разрешено собрать, но открыть `.wbmp` или `.ch8` можно только в активной USB-сессии. При её исчезновении fullscreen-модуль завершается, физический экран восстанавливается и показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА. Вывода графики через CGRAM для этих типов нет.

Отключение кода намеренно сохраняет типы `IMAGE1`/`CHIP8`, квоты 1600/3584 байта и экспорт `.wbmp`/`.ch8` через C6/FAT12: смена прошивки не должна скрывать или повреждать уже записанные файлы. Подробный контракт `C1` приведён в `MK61s-mini-CHIP8.md`.

Выбор дисплея

LCD1602 A00/A02

Поддерживается символьный дисплей 16x2 с HD44780-совместимым интерфейсом в 4-битном режиме. На mini V2/V3 линия `RW` подключена к PB1. Во время инициализации она удерживается в `LOW`, после чего прошивка проверяет busy flag на DB7 командой `Clear`. Если контроллер показал переход `BF: 1 -> 0`, готовность после следующих команд определяется по BF. Если переход не подтверждён или чтение когда-либо превысило тайм-аут, драйвер автоматически возвращается к прежним безопасным фиксированным задержкам. Профили CDU и LK432 остаются работающими только на запись.

Поддержку можно принудительно отключить при сборке флагом `-DMK61_LCD1602_BUSY_FLAG=0`. Busy flag сокращает лишнее ожидание между операциями и учитывает реальную скорость конкретного контроллера, но не меняет набор символов и не добавляет графический режим.

Цвет фона и подсветки не определяет вариант прошивки. Важна таблица символов CGROM контроллера:

Вариант	Как выбрать	Особенности
A00	`MK61_LCD1602_A00`	Японская CGROM; недостающие русские буквы формируются через CGRAM
A02	`MK61_LCD1602_A02`	Таблица HD44780UA02 с отдельными кодами кириллицы

A00 используется по умолчанию. Одновременно задавать A00 и A02 нельзя. Если выбран не тот вариант, латинские цифры обычно видны, но русские буквы и специальные символы отображаются неверно. По цвету платы или подсветки CGROM определить нельзя: нужна маркировка контроллера, документация продавца либо проверка обоих бинарных вариантов.

Распиновка LCD1602 различается между mini V2 и V3:

Сигнал LCD	mini V2	mini V3
RS	PB2	PB2
RW	PB1, чтение BF	PB1, чтение BF
E	PB0	PB0
DB4	PA3	PB10
DB5	PA2	PA3
DB6	PA1	PA2
DB7	PC15	PA1

Главная аппаратная ловушка mini V2 - линия DB7 на PC15. Этот вывод одновременно является OSC32_OUT, поэтому прошивка V2 не использует кварц LSE. Перевод цифрового выхода DB7 в третье состояние не отключает входную цепь дисплея физически, и её нагрузка мешает генератору. Прошивка V3 на V2 использует другую линию DB7, из-за чего дисплей выглядит неработающим, хотя калькулятор может продолжать выполнять код.

OLED1602 WEH001602A / WS0010

Для mini V3 есть отдельный профиль MK61_OLED1602_WS0010. Целевой модуль питается от 5 В, использует тот же 4-битный разъём 6800 и ставится без переходника, но не является HD44780: прошивка выполняет собственную последовательность запуска, выбирает общую English/Russian CGROM FT=10, использует две строки DDRAM по 64 позиции. На mini V3 после каждого полного байта выполняется обязательный для WS0010 полный BF/AC read: все DB4…DB7 у F401CC/F411CE здесь являются FT GPIO, внутренние подтяжки при чтении выключены. На mini V2 этот путь не квалифицирован из-за DB7=PC15.

Контакты 3, 15 и 16 у целевого OLED в заводской конфигурации являются NC, поэтому потенциометр контраста и цепь подсветки платы не действуют. На некоторых ревизиях модуля перестановка JV -> JV0/JV0 делает pin 3 аналоговым входом яркости; тогда потенциометр mini V3 даёт ручную регулировку, но только после квалифицированной аппаратной переделки. В спецификации при 5 В гарантированный высокий входной уровень начинается с 0,8*VDD; прямой сигнал STM32 3,3 В требует квалификации конкретного заказного кода. Программная матрица F401/F411 готова, но аппаратный статус до этих измерений остаётся «не проверено». Графический режим контроллера 100x16 изолирован и выключен в обычной сборке.

Полные правила подключения, Unicode/CGRAM, сборки и пошаговой приёмки приведены в MK61s-mini-WS0010.md.

Графический ERM19264/UC1609

Графический профиль рассчитан на матричный дисплей 192x64 с контроллером UC1609C и последовательным интерфейсом. Похожее разрешение само по себе не достаточно: SSD1306, ST7920 и другие контроллеры этим драйвером не поддерживаются.

Сигнал	Вывод F411	Назначение
SPI1 SCK	PA5	Тактовый сигнал дисплея и SPI NOR
SPI1 MOSI	PA7	Данные в дисплей и SPI NOR
SPI1 MISO	PA6	Данные от SPI NOR; дисплеем не используется
UC1609 CS	PA1	Выбор дисплея
UC1609 CD	PA2	Команда или данные
UC1609 RST	PA3	Аппаратный сброс дисплея
SPI NOR CS	PA4	Отдельный выбор внешней flash

Дисплей и flash совместно используют SPI1, но имеют отдельные CS и отдельные SPI-транзакции. Дисплей работает в режиме SPI mode 0 на частоте до 8 МГц, flash запрашивает 24 МГц (24 МГц на F411, 21 МГц на F401 из-за дискретного делителя). Текущая инициализация UC1609 использует bias 0x1F и address set 0x02; модуль с другой ориентацией или схемой смещения может потребовать изменения этих параметров.

На точном профиле STM32F411CE + Classic V3 дисплей и NOR используют общий проверенный arbiter, а длинные обмены с flash — DMA2 Stream 2/3 Channel 3. Физический A/B-тест дал ускорение flash в 2,05 раза без ошибок шины. F401, Classic V2 и 40th сохраняют исходный polling-путь: успешная приёмка одной разводки не распространяется автоматически на другие платы.

Этот же точный F411/Classic V3 профиль поддерживает автоматический глубокий сон при USB suspend. Перед STOP прошивка завершает экранную транзакцию и посылает UC1609 команду AE; после RTC, клавиши или USB resume восстанавливает 96 МГц и SPI, посылает AF и полностью перерисовывает логический экран. GDRAM при этом сохраняется, но перерисовка защищает и от модулей, теряющих пиксели при отключённой аналоговой части. На существующей Classic V3 цепь подсветки не управляется

MCU, поэтому во сне видимое поле пустое, но само стекло может оставаться подсвеченным — это штатно. Измеренный ток уменьшился с 19,019 до 8,233 мА (на 56,7%); остаток в основном задаёт эта подсветка.

Логический интерфейс экрана сохраняет 16 столбцов. Обычные графические текстовые поверхности поддерживают 5x8, 3x5 и 10x16; прежний тесный пресет 5x9 удалён и при чтении старой настройки заменяется на 5x8. Штатный экран калькулятора на UC1609 (F401 и F411) рисуется отдельным фиксированным 12-разрядным индикатором и не зависит от этих профилей или FMK. F401/UC1609 сохраняет прежний компактный экран; новый растеризатор исключён из его сборки. Подробности формата FMK приведены в `MK61s-mini-FMK.md`.

Общая fullscreen-поверхность имеет 192x64 пикселя и page-major буфер 1536 байт. Ею пользуются WBMP и консоль CHIP-8. CHIP-8 масштабирует логический кадр 64x32 в 2 раза до 128x64 и оставляет по 32 пикселя с каждой стороны. Тот же контракт предоставляет активный виртуальный USB-экран, поэтому графическим модулям не нужны отдельные UC1609- и USB-реализации.

Платы и аппаратные различия

Профиль	Буззер	LED выключен/включён	RTC
mini V2	PB10	PC13: `LOW` / `HIGH`	Только LSI
mini V3	PA0	PC13: `LOW` / `HIGH`	LSE, при ошибке LSI
Classic V2	PA0	PC13: `HIGH` / `LOW`	LSE, при ошибке LSI
Classic V3	PB9	PC13: `LOW` / `HIGH`	LSE, при ошибке LSI
40th	PA0	PC13: `HIGH` / `LOW`	LSE, при ошибке LSI

В таблице указаны электрические уровни GPIO, а не субъективное состояние встроенного или внешнего индикатора. Все операции `led::init`, `on`, `off`, `blink` и `blink_stop` используют одну полярность из профиля платы.

Текущая release-матрица и host-тесты фиксируют это правило:

```
mini V2/V3, Classic V3: off = LOW,  on = HIGH
Classic V2, 40th:       off = HIGH, on = LOW
```

После завершения загрузки прошивка вызывает `led::blink_stop()`, поэтому индикатор должен перейти именно в уровень `off` своей платы.

Буззер должен быть пассивным: прошивка формирует частоту и громкость PWM. Активный буззер со встроенным генератором не сможет правильно воспроизводить тона и стартовую мелодию.

Клавиатура

Во всех основных вариантах опрашивается матрица 5x8, всего 40 позиций. Строки поочерёдно переводятся в активный `HIGH`, столбцы читаются как `INPUT_PULLDOWN`.

Группа	Выводы
Столбцы 0-7	PB12, PB13, PB14, PB15, PA8, PA9, PA10, PA15
Строки 4-0	PB8, PB7, PB6, PB5, PB4

Электрические выводы одинаковы, но логический порядок клавиш различается:

- mini V2/V3 используют профиль `MK61_KEYBOARD_MINI`;
- Classic V2/V3 используют `MK61_KEYBOARD_CLASSIC`;
- 40th использует `MK61_KEYBOARD_40TH`; его физическое соответствие совпадает с mini, но профиль задаётся отдельно, чтобы тип платы не терялся;
- графический дисплей без явного клавиатурного флага по умолчанию выбирает Classic, а LCD1602 - mini.

Неверный профиль клавиатуры не повреждает устройство, но нажатия будут соответствовать другим функциям. Смешивать несколько клавиатурных флагов запрещено проверкой времени компиляции.

При старте прошивка отдельно проверяет клавишу ESC: строка `ROW0` поднимается в `HIGH`, читается `COL0`, и при замкнутой клавише устройство переходит в DFU.

Внешняя SPI NOR flash

Эталонная схема и перечень компонентов указывают W25Q128 в корпусе SOIC-8: 128 Мбит, то есть 16 МиБ. Flash работает от 3,3 В и подключена к SPI1:

Сигнал flash	Вывод F411
CS	PA4
SCK	PA5
MISO	PA6
MOSI	PA7

Текущий драйвер не привязан к одной маркировке W25Q128. Он читает JEDEC ID и SFDP, поддерживает степени двойки от 128 КиБ до 128 МиБ и проверяет реальную границу неразмеченной микросхемы записью разных меток в удалённые секторы. Требуется обычная SPI NOR с 4-КиБ erase-секторами; SPI NAND, I2C EEPROM и 5-вольтовые микросхемы несовместимы.

На mini длинные чтения, запись и контрольное чтение идут через DMA, а короткие команды, адреса и служебные обращения остаются polling. DMA имеет ограничение времени и при невозможности старта безопасно возвращает управление прежнему пути; ошибки уже начавшейся передачи не маскируются. У STM32F401/F411 нет data-cache, поэтому отдельная синхронизация cache для буферов не требуется.

Штатные F401/F411-сборщики дополнительно связывают защиту USB CDC RX через `--wrap=USBD_CDC_ClearBuffer`. В STM32 Arduino Core 2.12.0 и 3.0.0 заполненная очередь иначе повторно разрешает OUT endpoint с нулевым адресом буфера. Защита оставляет endpoint в NAK до освобождения блока и предотвращает fault при одновременных terminal, USB Screen heartbeat и файловых передачах. В `prof` активная защита должна показывать `USB CDC RX ... linked=1`.

Важно: разрушающая проверка ёмкости выполняется только при отсутствии валидной разметки C6 и распознанного C5. Такая flash затем форматируется; C1-C5 автоматически не мигрируют. Обычная загрузка размеченной C6 не выполняет тестовых стираний. Один физический erase-сектор 4096 байт резервируется под журнал настроек. Полный алгоритм, ресурс flash и геометрия FAT12 описаны в `MK61s-mini-Storage.md`.

RTC, кварц и резервное питание

RTC находится внутри STM32. На платах, где свободны PC14/PC15, прошивка сначала пытается запустить внешний кварц LSE 32,768 кГц. Запуск ограничен тайм-аутом; при отсутствии или неисправности кварца загрузка продолжается на внутреннем LSI.

Особенности профилей:

- mini V2 всегда использует LSI, потому что PC15 занят DB7 дисплея;
- mini V2 при старте явно отключает ранее сохранённый LSE и возвращает PC15 в режим GPIO;
- при работе от LSI прошивка измеряет его частоту через TIM5 CH4 и автоматически подбирает прескалеры RTC; ручная ppm-поправка остаётся тонкой настройкой;
- mini V3, Classic V2/V3 и 40th используют LSE при успешном запуске;
- ход от одной батарейки VBAT возможен только при работающем LSE;
- LSI менее точен и не продолжает ход при питании только от VBAT.

Для сохранения календаря после отключения основного питания устанавливается CR2032 на VBAT. Полярность держателя необходимо проверять по плате. Подробная диагностика и команда терминала `date` описаны в `MK61s-mini-RTC.md`.

Меню «Оборудование» дополнительно показывает измеренное VDDA и температуру кристалла STM32. Это диагностические величины: температура MCU может быть выше температуры воздуха и не заменяет внешний термометр. На существующей плате нет отдельного сигнала физического присутствия CR2032, поэтому надпись Батарея:неизв. честно означает «наличие определить нельзя». Само расчётное напряжение VBAT доступно в расширенной terminal-диагностике, но плавающий вход без батарейки способен давать правдоподобное число и не используется как признак установленной батареи.

Питание и USB

В классической конструкции основной платы отдельный шестиконтактный USB Type-C используется для подачи питания. USB-разъём BlackPill остаётся интерфейсом данных, DFU, CDC-терминала и режима USB-диска. Диод в цепи питания защищает от прямого соединения двух источников при одновременном подключении.

Проектная плата также содержит:

- выключатель основного питания;
- отдельный выключатель подсветки LCD1602;
- потенциометр контрастности LCD1602;
- ограничительный резистор подсветки;
- отдельную кнопку Reset;
- пассивный буззер;
- внешний служебный светодиод и держатель CR2032 для VBAT.

Переделанная плата или другой Type-C модуль должны сверяться со своей схемой: наличие разъёма Type-C ещё не означает, что на нём разведены USB D+/D-.

Быстрая диагностика несовместимости

Калькулятор работает, но LCD1602 пуст

1. Проверьте, что V2 собрана с `REVISION_V2`, а V3 - без него.
2. Настройте потенциометр контрастности.
3. Проверьте `RS`, `E`, `DB4-DB7` по таблице выше.
4. На mini V2 убедитесь, что PC15 не удерживается генератором LSE.
5. Проверьте питание и отдельный выключатель подсветки.

Русские буквы неправильные

Использован не тот вариант CGROM. Попробуйте соответствующий бинарный файл A00 или A02. Цвет дисплея не является признаком CGROM.

Для OLED1602 требуется именно профиль WS0010/FT=10. A00/A02-байты на нём имеют другой смысл; выполните `display status` и аппаратный `display test map 0..7`.

Клавиши выполняют другие функции

Выбран неверный профиль mini, Classic V2/V3 или 40th. Для Classic и 40th нельзя ограничиваться одним флагом графического дисплея.

На Classic нет звука

Проверьте вариант платы и имя бинарного файла: Classic V2 формирует звук на PA0, Classic V3 — на PB9. Прошивка соседней ревизии продолжит работать, но будет управлять неподключённым выводом буззера.

Светодиод не гаснет после загрузки

Проверьте профиль платы и уровень на PC13. После старта ожидается `LOW` у mini V2/V3 и Classic V3, `HIGH` — у Classic V2 и 40th. Если уровень правильный, проверяется уже полярность монтажа самого светодиода.

Flash не определяется или загрузка останавливается на C6

Проверьте питание 3,3 В, линии PA4-PA7, отсутствие одновременного активного CS дисплея и flash, а также вывод терминала `JEDEC ID`, `SFDP` и `declared upper bound`. Не подменяйте SPI NOR микросхемой другого класса памяти.

RTC сбрасывается после отключения питания

Для mini V2 это ожидаемое ограничение LSI: при питании только от VBAT он не работает. На остальных платах проверьте LSE, его обвязку, батарейку, полярность и напряжение VBAT.

Где лежит источник истины

При добавлении новой платы или дисплея необходимо одновременно обновить:

- `code/config.h` - выводы и аппаратные флаги;
- `code/display.hpp` и `code/display.cpp` - дисплейный backend;
- `code/ws0010_controller.hpp` и `code/ws0010_charset.hpp` - политика WS0010;
- `code/keyboard_layout.hpp` - физическое соответствие клавиш;
- `.github/workflows/firmware-release.yml` - выпускаемые бинарные файлы;
- `tests/board_profile_self_test.cpp` - статическая матрица плат;
- `tests/ledcontrol_self_test.cpp` - реальные уровни светодиода;
- этот документ.

Для WEH001602A дополнительным источником истины является `MK61s-mini-WS0010.md`.

Для mini V3 в репозитории находятся `gerbers/Gerber_MK61S_MINI_V3_PCB.zip` и `gerbers/Gerber_MK61S_MINI_V3_SHIELD.zip`. Наличие профиля прошивки для другой платы не означает, что её Gerber-файлы входят в этот репозиторий.